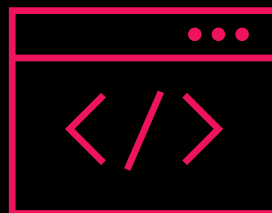


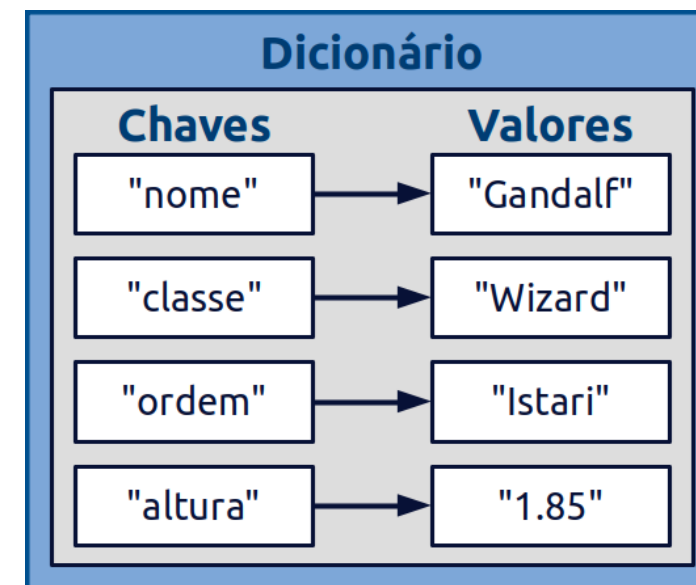
DICIONÁRIOS E TUPLAS

Pensamento Computacional e Automação com Python



Dicionários

- Um dicionário é um **mapeamento**
- Um dicionário se parece com uma lista, mas é mais geral.
- Em uma lista, os índices têm que ser números inteiros; em um dicionário, eles podem ser de (quase) qualquer tipo.
- Um dicionário contém uma coleção de índices, que se chamam **chaves** e uma coleção de **valores**.
- Cada chave é associada com um único valor.
- A associação de uma chave e um valor chama-se par chave-valor ou item



Dicionários

- Como exemplo, vamos construir um dicionário que faz o mapa de palavras do inglês ao espanhol, portanto as chaves e os valores são todos strings.
- A função `dict` cria um novo dicionário sem itens.
- Como `dict` é o nome de uma função integrada, você deve evitar usá-lo como nome de variável.
- As `chaves` `{}` representam um dicionário vazio.
- Para `acrescentar` itens ao dicionário, você pode usar `colchetes`

```
eng2sp = dict()  
print(eng2sp)
```

```
eng2sp['one'] = 'uno'  
print(eng2sp)
```

Esta linha cria um item que mapeia da chave 'one' ao valor 'uno'.

Dicionários e operador **in**

- O operador `in` funciona em dicionários também; ele acusa se algo aparece como chave no dicionário (aparecer como valor não é o suficiente).
- Para ver se algo aparece como um valor em um dicionário, você pode usar o método `values`, que devolve uma coleção de valores, e então usar o operador `in`:

```
print('one' in eng2sp)  
print('uno' in eng2sp)
```

```
vals = eng2sp.values()  
print('uno' in vals)
```

Um dicionário como uma coleção de contadores

- Suponha que você receba uma string e queira contar quantas vezes cada letra aparece nela. Há vários modos de fazer isso:
 - 1. Você pode criar 26 variáveis, uma para cada letra do alfabeto. Então pode atravessar a string e, para cada caractere, incrementar o contador correspondente, provavelmente usando uma condicional encadeada.
 - 2. Você pode criar uma lista com 26 elementos. Então pode converter cada caractere em um número (com a função integrada `ord`), usar o número como índice na lista e incrementar o respectivo contador.
 - 3. Você pode criar um dicionário com caracteres como chaves e contadores como valores correspondentes. Na primeira vez que visse um caractere, você acrescentaria um item ao dicionário. Depois disso, incrementaria o valor de um item existente.

Um dicionário como uma coleção de contadores

- Cada uma dessas opções executa o mesmo cálculo, mas o implementa de forma diferente.
- Uma implementação é um modo de executar um cálculo; algumas implementações são melhores que outras.
- Por exemplo, uma vantagem da implementação de dicionários é que não precisamos saber de antemão quais letras aparecem na string e só é preciso criar espaço para as letras que realmente venham a aparecer.
- O código poderia ser assim:

```
def count_letters(s):  
    d = dict()  
    for c in s:  
        if c not in d:  
            d[c] = 1  
        else:  
            d[c] += 1  
    return d
```

Tuplas

- Tuplas são imutáveis
- Uma tupla é uma sequência de valores.
- Os valores podem ser de qualquer tipo, e podem ser indexados por números inteiros, portanto, nesse sentido, as tuplas são muito parecidas com as listas.
- A diferença importante é que as tuplas são imutáveis.
- Sintaticamente, uma tupla é uma lista de valores separados por vírgulas:

```
t = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'  
t = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
```



EXERCÍCIOS

Dicionários e tuplas

DESAFIO: ANALISADOR DE E-MAILS DA FIAP



- Você foi contratado para criar um pequeno sistema que analisa uma lista de endereços de e-mail de alunos da FIAP e gera um relatório.
- O programa deve:
 - **Receber** uma lista de e-mails digitada pelo usuário (separados por vírgula).
 - Exemplo: joao.silva@fiap.com.br, maria.souza@fiap.com.br, ana.paula@fiap.com.br
 - **Separar** cada e-mail em:
 - Nome de usuário (parte antes do @)
 - Domínio (parte depois do @)
 - **Contar** quantos e-mails pertencem a cada domínio usando um dicionário.

DESAFIO: ANALISADOR DE E-MAILS DA FIAP



- Você foi contratado para criar um pequeno sistema que analisa uma lista de endereços de e-mail de alunos da FIAP e gera um relatório.
- O programa deve:
 - **Criar** uma tupla com todos os nomes de usuário e exibir o primeiro e o último.
 - **Trocar** a ordem do primeiro e último nome de usuário usando atribuição de tupla (sem variável temporária).
 - Exibir o relatório final, por exemplo:
 - Relatório:
 - Quantidade de e-mails por domínio:
 - fiap.com.br: 3
 - Lista de usuários: ('ana.paula', 'joao.silva', 'maria.souza')
 - Após troca de posições: ('maria.souza', 'joao.silva', 'ana.paula')

DESAFIO: ANALISADOR DE E-MAILS DA FIAP



Dicas:

- Use `split('@')` para separar nome de usuário e domínio.
- Use um dicionário para contar os domínios.
- Use `tuple(lista)` para converter uma lista em tupla.
- Use `a, b = b, a` para trocar valores.

ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato pelo Teams ou por e-mail



Alexandre Russi Junior

Projects Coordinator | Higher Education Professor



[/alexandrerussi](#)